

Noční pozorování – Geminidy a úkazy 2026/27

Společná noc s meteory: na Hvězdárně Valašské Meziříčí i z tvého okna

Zlínský kraj + celá ČR · STEM 1.–4. ročník · 13./14. 12. 2026

Geminidy bývají nejsilnější meteorický roj roku. V noci ze 13. na 14. prosince 2026 zapadá Měsíc už kolem 20. hodiny, takže podmínky jsou výborné. Navrhujeme dvě propojené varianty: skupinové pozorování s odborníkem na Hvězdárně Valašské Meziříčí a současně celostátní pozorování z domova se společným počítáním meteorů přes Discord.

V kostce

- Kde: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78 – nebo kdekoli mimo pouliční světla
- Kdy: neděle 13. 12. 2026 večer (náhradní noc 14./15. 12.)
- Kolik: večerní pozorování 100 Kč (3–18 let 50 Kč); z domova zdarma
- Pro koho: 1.–4. ročník
- Délka: na hvězdárně asi 3 hodiny; doma 1 hodina počítání
- Když nemůžeš přijet: společné online počítání meteorů a karta K22 Sčítání Geminid

Proč jet a co si odvezeš

Z vlastních dat spočítáš frekvenci meteorů, porovnáš ji s ostatními z celé republiky a uvidíš, jak se z počtů v malém vzorku stává statistika. U dalekohledu uvidíš planety prosincové oblohy.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 1.+2. – Tabulky a grafy z měření (5), Praktikum: reálná data (28)	počty meteorů po 10 minutách, graf	MAT-21, MAT-20
STEM 1.+2. – Pravděpodobnost (27), Statistické charakteristiky (28)	náhodnost meteorů, průměr a rozptyl počtů	MAT-18, MAT-19
STEM 1.+2. – Gravitace a hybnost (9)	rychlost meteoroidů, dráha planety Phaethon	FYZ-05
STEM 3.+4. – Oko a optické přístroje (28)	dalekohled, adaptace oka na tmu	FYZ-18
STEM 3.+4. – Kvantování v atomu (12)	barva stopy meteoru a spektrum	FYZ-19

Místo a doprava

- Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. (Zlínský kraj), Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí. Spojení vlakem nebo autobusem na idos.cz; cestu z nádraží k hvězdárně si ověř na mapě – ověř před výjezdem.
- Pozor: areál hvězdárny se rekonstruoval a byl pro veřejnost uzavřený (podle kalendáře 1. 7.–30. 9. 2026); jestli je od října znovu otevřený, ověř před výjezdem.
- Doma: místo co nejdál od pouličních světel s výhledem k východu (balkon, zahrada, pole za obcí); nezletilí jen s dospělým.

Kdy jet

- Maximum Geminid: noc ze 13. na 14. 12. 2026; Měsíc zapadá kolem 20. hodiny (Hvězdárna Brno). Radiant v Blížencích stoupá celý večer, nejvýš je ve druhé polovině noci.
- Večerní pozorování pro veřejnost na Hvězdárně Valašské Meziříčí je ve středu, čtvrtek a pátek, v listopadu až lednu od 18:00. Skupiny si mohou po domluvě vybrat libovolný den i hodinu, včetně neděle – proto skupinová „beseda u dalekohledu“ 13. 12.
- Hvězdárna pořádá 27.–29. 11. 2026 tradiční seminář Kosmonautika, raketová technika a kosmické technologie (pro zájemce z 3.+4. ročníku).

Úkaz 2026/27 (ověřeno)	Kdy	Poznámka
Orionidy	noc 21./22. 10. 2026	Měsíc zapadá kolem půlnoci (Hvězdárna Brno)
Jupiter a Mars u Regula	15./16. 11. 2026	setkání planet (Hvězdárna Brno)
Geminidy	noc 13./14. 12. 2026	Měsíc zapadá kolem 20 h – výborné podmínky

Kvadrantidy	ráno 4. 1. 2027 (maximum krátce po 3 h UT, tj. po 4 h SEČ)	krátce před novem 7. 1. (IMO)
Lyridy	noc 22./23. 4. 2027	tři dny po úplňku – špatné podmínky (IMO)
částečné zatmění Slunce	po 2. 8. 2027, Praha 10:14–12:17 SELČ, max. 11:14	Měsíc zakryje asi 52 % průměru (astro.cz)
Perseidy	noc 12./13. 8. 2027 (maximum 13. 8. dopoledne)	Měsíc mezi první čtvrtí a úplňkem – krátká tmavá část noci (IMO)

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Program Hvězdárny Valašské Meziříčí (ceník od 1. 2. 2026)	Mládež 3–18 let	Ostatní
večerní pozorování, přednášky	50 Kč	100 Kč
exkurze nebo prohlídka hvězdárny	50 Kč	100 Kč
program pro ZŠ a SŠ	50 Kč	60 Kč

- Skupinovou besedu u dalekohledu (pozorování s výkladem) je nutné domluvit předem e-mailem nebo telefonem hvězdárny (info@astrovm.cz); termín se dá zvolit podle toho, co chceš pozorovat.
- Pozorování z domova je zdarma; potřebuješ jen teplé oblečení, podložku a mobil s aplikací na mapu oblohy.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	pozorování doma s rodičem; nebo veřejné pozorování na nejbližší hvězdárně	skupinová beseda u dalekohledu 13. 12.	beseda ve dvou skupinách po sobě (dalekohled / přednáškový sál), pak společné počítání venku
Program	1 hodina počítání meteorů, hlášení do Discordu	u dalekohledu, pak počítání ve dvojicích	tři skupiny po deseti různými směry oblohy
Doprovod	rodič nebo jiný dospělý (povinně u nezletilých v noci venku)	učitel + jeden další dospělý	učitel + dva další dospělí
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Co když přijede jen jeden?

Tahle akce je stavěná tak, že může pozorovat každý zvlášť – i jeden žák na druhém konci republiky přispěje svými daty. Počty se zapisují do sdílené tabulky a na online lekci je zpracujeme společně.

Program (neděle 13. 12. 2026)

Čas	Co	Poznámka
17:45	sraz u vchodu Hvězdárny Valašské Meziříčí	teplé oblečení, čelovka s červeným světlem
18:00–19:30	beseda u dalekohledu: planety a Měsíc, výklad o meteorech	podle počasí; při zataženo náhradní program
19:30–20:00	přestávka, teplý čaj, adaptace očí na tmu	nesvítit mobilem
20:00–21:00	počítání meteorů po 10minutových intervalech (i doma po celé ČR)	hlášení do Discordu každých 10 min
21:00	rozchod na hvězdárně, doma konec	nezletilí podle souhlasu, v noci s dospělým

Příprava předem

1. Projdi kartu pokusu K22 Sčítání Geminid (Poissonovo rozdělení, ZHR) a zopakuj si průměr a rozptyl (STEM 1.+2., Statistické charakteristiky).
2. Nainstaluj si aplikaci s mapou oblohy (Stellarium Web) a najdi souhvězdí Blíženců a hvězdu Kastor.
3. Připrav si sdílenou tabulku: čas začátku, délka intervalu, počet meteorů, mezní hvězdná velikost, oblačnost, místo (jen obec).

Úkoly na místě – jen s mobilem

1. Počítej meteory po 10minutových intervalech a hned zapiš do tabulky v mobilu (displej ztlum na minimum, noční režim).
2. Spočítej průměr a rozptyl počtů za interval; u Poissonova rozdělení by měly vyjít podobně. Vyšlo to?

3. Mezní hvězdná velikost: podle mapy oblohy najdi nejslabší hvězdu, kterou vidíš, a zapiš její jasnost (karta pokusu K24 Jak tmavá je noc u nás).
4. Na hvězdárně vyfoť přes okulár planetu nebo Měsíc (afokálně) a zapiš zvětšení dalekohledu.
5. Odhad: meteoroidy Geminid vstupují do atmosféry rychlostí kolem 35 km/s (IMO) – spočítej kinetickou energii zrnka o hmotnosti 1 g.

Zpracování do portfolia

- Tabulka a graf počtů meteorů, průměr, rozptyl a porovnání s ostatními pozorovateli (MAT-20, MAT-21).
- Úvaha o náhodnosti počtů (MAT-18) a výpočet energie meteoroidu (FYZ-06b); u 3.+4. afokální fotka a zvětšení (FYZ-18).
- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žakovskou/studentickou slevu dopravce.
- Sraz: 17:45 u vchodu Hvězdárny Valašské Meziříčí; doma podle domluvy s rodiči. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: teplý čaj v termosce a svačina; v prosinci je v noci mráz – vrstvy, čepice, rukavice, podložka na ležení.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- Noční pozorování venku jen s dospělým; nechod sám/sama na neznámé místo, nelehej si u silnice.
- Do tmy si vezmi čelovku s červeným světlem, mobil s nabitou baterií a dej rodičům vědět, kde přesně jsi.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- Když je zataženo nebo nemůžeš ven: panoramatická prohlídka Hvězdárny Valašské Meziříčí a její YouTube kanál.
- Stellarium Web: nastav noc 13./14. 12. 2026 a sleduj, jak radiant Blíženců stoupá; zapiš výšku radiantu po hodinách.
- Zpracuj data ostatních ze sdílené tabulky (graf a statistika) – je to plnohodnotný podklad do portfolia.

Zdroje a odkazy

- **Hvězdárna Valašské Meziříčí – otevírací doba a vstupné** – večerní pozorování, ceník
<https://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/oteviraci-doba-a-vstupne.html>
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí – skupinové návštěvy** – beseda u dalekohledu
<https://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/skupinove-navstevy.html>
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí – meteory vizuálně** – jak pozorovat a zapisovat meteory
<https://www.astrovm.cz/cz/odborna-cinnost/meziplanetarni-hmota/meteoricke-roje/meteory-vizualne.html>
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí – panoramatická prohlídka** – virtuální prohlídka
<https://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/panoramaticka-prohlidka.html>
- **Hvězdárna Brno – úkazy roku 2026** – Geminidy, Orionidy, planety
<https://www.hvezdarna.cz/novinky/hlavu-vzhuru-pruvodce-nejuchvatnejsimi-ukazy-roku-2026/>
- **IMO – Meteor Shower Calendar 2027** – Kvadrantidy, Lyridy, Perseidy 2027 a fáze Měsíce (anglicky)
<https://www.imo.net/ShCal27s.pdf>
- **astro.cz – zatmění Slunce 2. 8. 2027** – průběh v ČR
<https://www.astro.cz/na-obloze/slunce/zatmeni-slunce/zatmeni-slunce-v-letech-2021-2030/uplne-zatmeni-slunce-2-srpna-2027.html>
- **Stellarium Web** – online mapa oblohy
<https://stellarium-web.org/>